

Projektrapport

**Uppbyggnad av nätverk med pfSense, switch och
virtuella maskiner**

Namn: Elias Meracos

Utbildning & kurs: Nätverkstekniker / Projektarbete 20 YHP

Datum: 2026-06-02

1. Inledning

Bakgrund

I det här projektet ville jag bygga upp ett eget nätverkslabb för att öva på sådant vi har gjort under utbildningen. Jag ville förstå bättre hur routing, DHCP, brandväggar, DNS och switchar fungerar i praktiken.

Syfte

Syftet med projektet var att bygga ett fungerande nätverk där pfSense används som router och brandvägg. Jag ville också få både ett fysiskt nät och ett virtuellt nät att fungera och kunna kommunicera med varandra.

Mål

Målet var att få ett nätverk som:

- har internet via pfSense
- har ett fysiskt LAN via en switch
- har ett virtuellt LAN via VMware
- delar ut IP-adresser med DHCP
- kan routa mellan näten
- kan använda DNS override
- går att administrera via SSH till switchen

2. Planering och material

Hårdvara

Jag använde:

- en laptop
- en switch
- en fysisk dator
- en extern ethernet-adapter
- nätverkskablar

Mjukvara

Jag använde:

- VMware Workstation
- pfSense
- Ubuntu
- PuTTY
- Windows

Nätverksskiss

Min lösning såg ut ungefär så här:

```
Internet
|
pfSense VM
|-- WAN
|-- LAN_FYSISK -> switch -> fysisk dator
|-- LAN_VM -> VMnet2 -> Ubuntu-VM
```

IP-plan

Jag använde dessa nät:

- **WAN** = DHCP
- **LAN_FYSISK** = 192.168.10.1/24
- **LAN_VM** = 192.168.20.1/24
- **Switch** = 192.168.10.2
- **Ubuntu-server** = 192.168.20.50

3. Genomförande

Steg 1 – VMware

Jag började med att skapa nätverken i VMware.

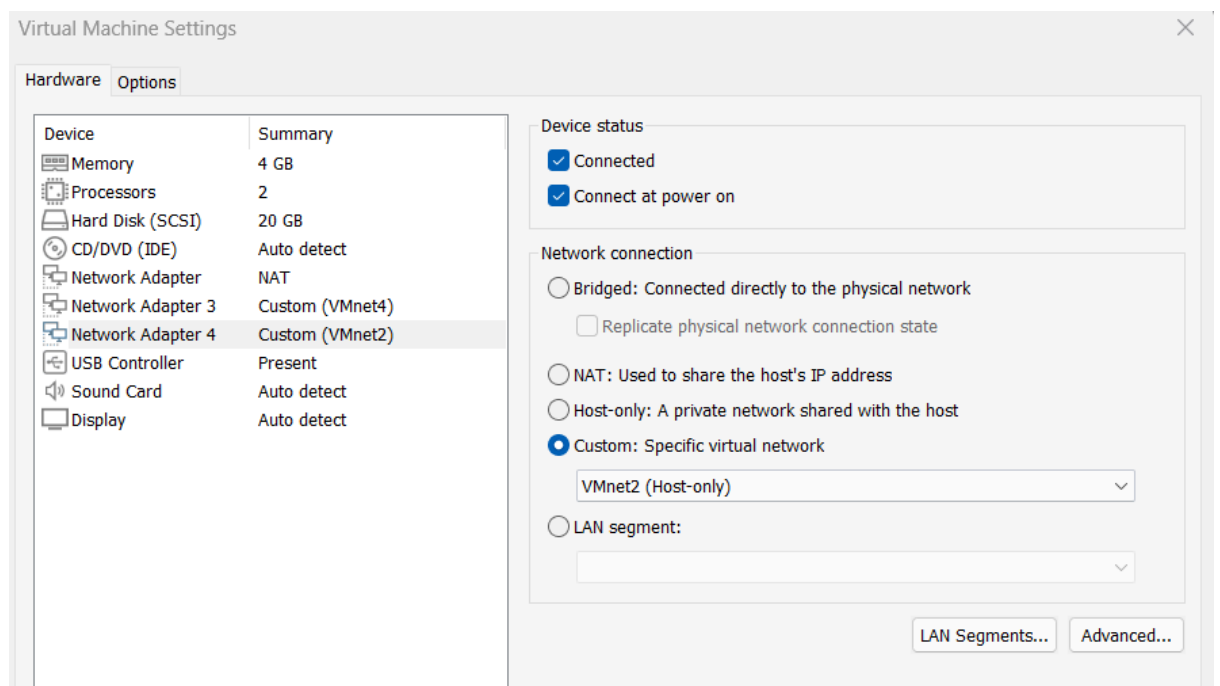
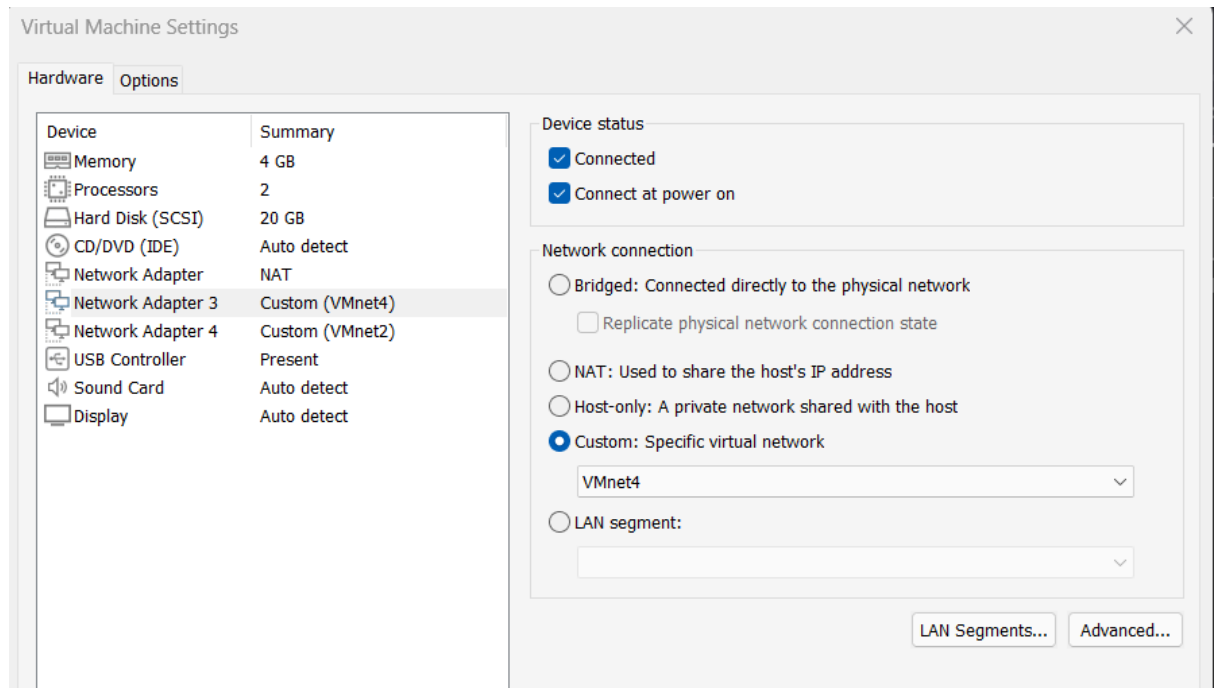
pfSense fick tre nätverkskort:

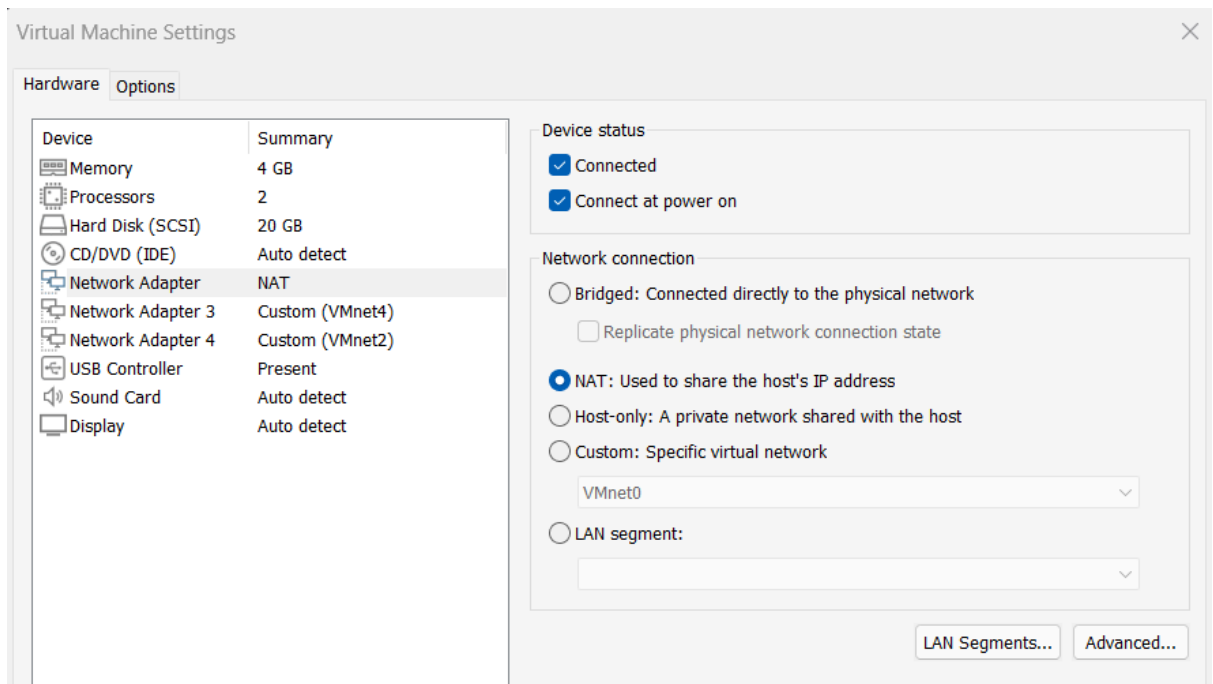
- ett för WAN
- ett för det fysiska LAN:et
- ett för det virtuella LAN:et

Jag satte:

- **WAN** till NAT
- **LAN_FYSISK** till Custom: VMnet4, Bridged mot min ethernet-adapter som gick till switchen
- **LAN_VM** till Custom: VMnet2

Jag skapade också VMnet2 i VMware och stängde av VMware DHCP där, eftersom pfSense skulle dela ut adresser i det nätet.



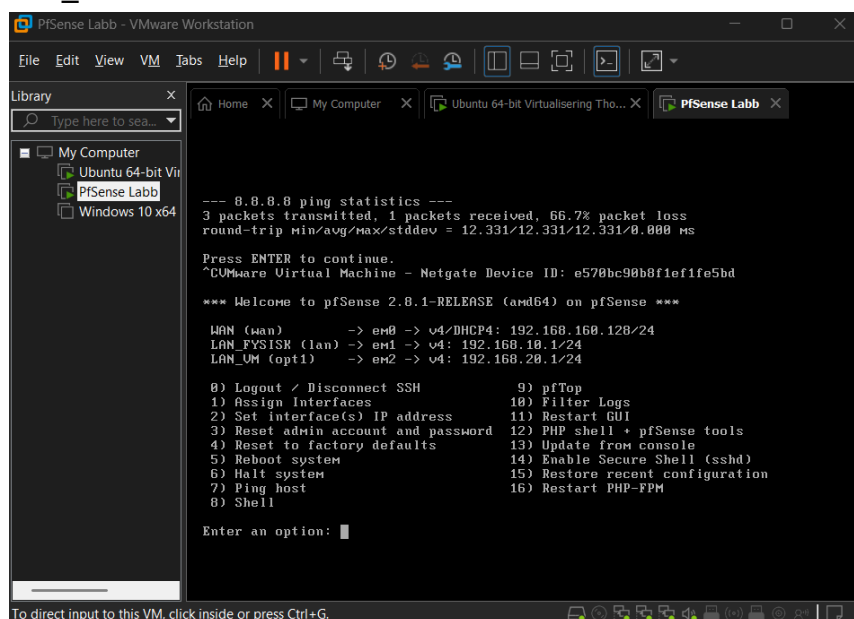


Steg 2 – pfSense

Sedan konfigurerade jag pfSense.

Jag satte interfacen till:

- WAN = DHCP
- LAN_FYSISK = 192.168.10.1/24
- LAN_VM = 192.168.20.1/24



Efter det aktiverade jag DHCP på båda interna näten.

På LAN_FYSISK delades adresser ut i nätet 192.168.10.0/24.
På LAN_VM delades adresser ut i nätet 192.168.20.0/24.

Jag skapade också brandväggsregler så att trafiken skulle tillåtas från båda näten.

Primary Address Pool

Subnet

192.168.10.0/24

Subnet Range

192.168.10.1 - 192.168.10.254

Address Pool Range

192.168.10.50

192.168.10.150

From

To

The specified range for this pool must not be within the range configured on any other address pool for this interface.

Additional Pools

+ Add Address Pool

If additional pools of addresses are needed inside of this subnet outside the above range, they may be specified here.

Server Options

Primary Address Pool

Subnet

192.168.20.0/24

Subnet Range

192.168.20.1 - 192.168.20.254

Address Pool Range

192.168.20.50

192.168.20.150

From

To

The specified range for this pool must not be within the range configured on any other address pool for this interface.

Additional Pools

+ Add Address Pool

If additional pools of addresses are needed inside of this subnet outside the above range, they may be specified here.

Edit Firewall Rule

Action Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.**Interface** LAN_FYSISK

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol Any

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match LAN_FYSISK subnets Source Address /

Destination

Destination ☐ Invert match Any Destination Address /

Extra Options

Log ☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).**Description**
A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.**Advanced Options** Display Advanced

Rule Information

Tracking ID	1780423586
Created	6/2/26 18:06:26 by admin@192.168.10.52 (Local Database)
Updated	6/2/26 18:06:26 by admin@192.168.10.52 (Local Database)

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN_VM

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

Any

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

LAN_VM subnets

Source Address

/

Destination

Destination

☐ Invert match

Any

Destination Address

/

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).

Description

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Rule Information

Tracking ID

1780423605

Created

6/2/26 18:06:45 by admin@192.168.10.52 (Local Database)

Updated

6/2/26 18:06:45 by admin@192.168.10.52 (Local Database)

Host Overrides

Host	Parent domain of host	IP to return for host	Description	Actions
testsite	home.arpa	192.168.20.50		

Enter any individual hosts for which the resolver's standard DNS lookup process should be overridden and a specific IPv4 or IPv6 address should automatically be returned by the resolver. Standard and also non-standard names and parent domains can be entered, such as 'test', 'nas.home.arpa', 'mycompany.localdomain', '1.168.192.in-addr.arpa', or 'somesite.com'. Any lookup attempt for the host will automatically return the given IP address, and the usual lookup server for the domain will not be queried for the host's records.

Steg 3 – switch

Switchen användes till det fysiska nätet. Jag kopplade den fysiska datorn och pfSense till switchen.

Jag gjorde en enkel grundkonfiguration där jag aktiverade portar som skulle användas och stängde av oanvända portar.

Jag satte också en management-IP på switchen så att jag kunde nå den via nätverket.


```

interface FastEthernet0/1
description Fysiskt-LAN
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/2
description Fysiskt-LAN
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/3
description Fysiskt-LAN
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/4
description Fysiskt-LAN
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/5
description Fysiskt-LAN
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/6
description Fysiskt-LAN
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/7
description Fysiskt-LAN
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/8
description Fysiskt-LAN
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/9
shutdown
!
interface FastEthernet0/10
shutdown
!
interface FastEthernet0/11
shutdown
!
interface FastEthernet0/12
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface Vlan1
ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
!
ip default-gateway 192.168.10.1
ip http server
ip http secure-server
!
!
!
vstack
!
line con 0
line vty 0 4
login local
transport input ssh
line vty 5 15
login

```

Steg 4 – SSH till switchen

Efter det aktiverade jag SSH på switchen. Jag skapade användarnamn, lösenord och satte ett enable secret så att jag kunde logga in med PuTTY och komma till privilegierat läge.

Steg 5 – Ubuntu-server

Jag kopplade Ubuntu-VM:n till VMnet2. Först hade jag råkat sätta en statisk IP-adress där, men senare ändrade jag till DHCP så att den fick rätt adress från pfSense.

I Ubuntu skapade jag en enkel webbsida i en index.html-fil och startade en webbserver med Python på port 8080.

Steg 6 – DNS override

I pfSense skapade jag sedan en DNS override så att Ubuntu-servern kunde nås med ett namn i stället för IP-adress.

Jag använde namnet:

testsite.home.arpa

Det gjorde att jag kunde öppna webbsidan via webbläsaren med DNS-namn i stället för att skriva IP-adressen.

4. Testning och resultat

Hur jag testade

Jag testade nätverket med:

- ping mellan enheter
- kontroll av IP-adresser
- test av internet
- test av DNS
- test av SSH till switchen
- test av webbsidan i Ubuntu

Resultat

DHCP

Den fysiska datorn fick en adress i nätet 192.168.10.0/24.

Ubuntu-VM:n fick en adress i nätet 192.168.20.0/24.

Det visade att DHCP fungerade i båda näten.

Routing mellan näten

Jag testade att pinga mellan den fysiska datorn och Ubuntu-VM:n.

Först kunde den fysiska datorn pinga Ubuntu, men inte tvärtom. Efter felsökning visade det sig att Windows-brandväggen blockerade ping. När jag lade till en regel för att tillåta det fungerade ping åt båda hållen.

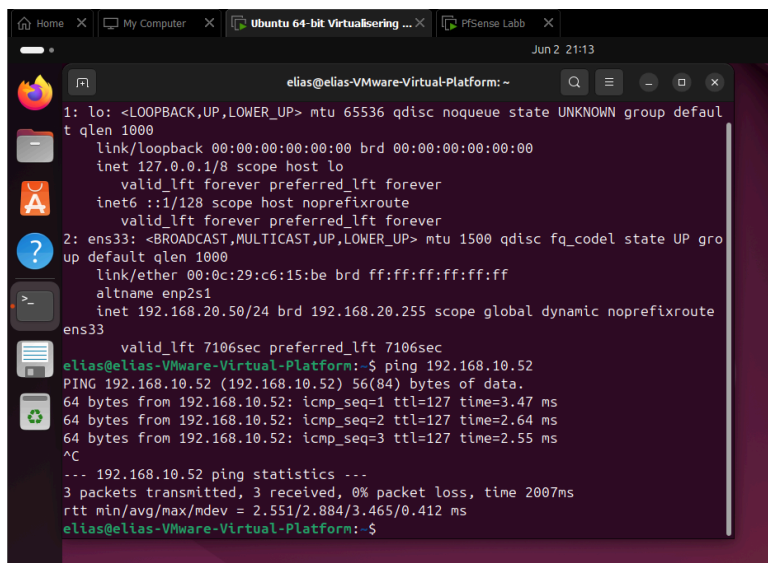
Det visade att routing mellan näten fungerade.

```
C:\Windows\System32>ping 192.168.20.50

Pinging 192.168.20.50 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.50: bytes=32 time=3ms TTL=63
Reply from 192.168.20.50: bytes=32 time=3ms TTL=63
Reply from 192.168.20.50: bytes=32 time=3ms TTL=63
Reply from 192.168.20.50: bytes=32 time=3ms TTL=63

Ping statistics for 192.168.20.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 3ms, Maximum = 3ms, Average = 3ms

C:\Windows\System32>
```



```
elias@elias-VMware-Virtual-Platform: ~
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:c6:15:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.20.50/24 brd 192.168.20.255 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 7106sec preferred_lft 7106sec
elias@elias-VMware-Virtual-Platform:~$ ping 192.168.10.52
PING 192.168.10.52 (192.168.10.52) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.10.52: icmp_seq=1 ttl=127 time=3.47 ms
64 bytes from 192.168.10.52: icmp_seq=2 ttl=127 time=2.64 ms
64 bytes from 192.168.10.52: icmp_seq=3 ttl=127 time=2.55 ms
^C
--- 192.168.10.52 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2007ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.551/2.884/3.465/0.412 ms
elias@elias-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Internet

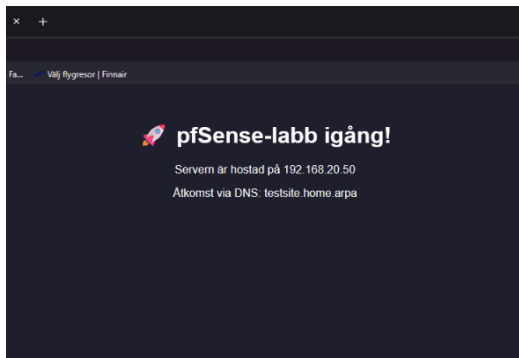
Jag hade problem med WAN i början. Först fungerade inte internet alls. Efter att jag rättade nätverksinställningarna i VMware och såg till att WAN fick rätt IP-adress började internet fungera i pfSense och sedan även på klienterna.

DNS override

Jag testade att öppna Ubuntu-webbsidan via:

<http://testsite.home.arpa:8080>

Det fungerade, vilket visade att DNS override fungerade som det skulle.



SSH till switchen

Jag kunde logga in på switchen från den fysiska datorn med PuTTY via SSH. Först fick jag meddelandet "no password set" när jag skrev enable, men det löste jag genom att lägga till ett enable secret.

Sammanfattning av resultat

Till slut fungerade projektet som jag hade tänkt:

- pfSense hade internet
- båda näten fungerade
- routing mellan näten fungerade
- DHCP fungerade
- DNS override fungerade
- SSH till switchen fungerade
- Ubuntu-servern gick att nå via namn

5. Problem och avvikelser

Det största problemet i projektet var att jag från början försökte använda VLAN och trunk mellan switchen och pfSense i VMware. Det fungerade inte bra i min labbmiljö. Därför valde jag i stället att använda ett fysiskt LAN och ett virtuellt LAN med routing mellan dem via separata interface i pfSense. Det blev en enklare lösning som fungerade bättre.

Andra problem som dök upp var:

- WAN i VMware fungerade inte i början
- jag tappade åtkomst till pfSense vissa gånger när jag ändrade IP-adresser
- Ubuntu hade först fel IP-inställning
- Windows-brandväggen blockerade ping

6. Slutsats och reflektion

Vad jag lärde mig

Jag lärde mig mycket under projektet. Framför allt lärde jag mig:

- hur man sätter upp flera interface i pfSense
- hur routing fungerar mellan två olika nät
- hur DHCP och DNS fungerar i pfSense
- hur man sätter upp SSH på en switch
- hur viktigt det är att felsöka steg för steg

Vad som gick bra

Det som gick bra var att jag till slut fick en fungerande helhet där både ett fysiskt och ett virtuellt nät kunde kommunicera med varandra och nå internet.

Jag lyckades också sätta upp en enkel server i Ubuntu och nå den via DNS-namn, vilket gjorde projektet mer praktiskt och tydligt.

Vad som var svårt

Det svåraste var att få VLAN/trunk att fungera mellan switchen och pfSense i VMware. Det var också lite svårt att förstå varför vissa saker inte fungerade, till exempel att Windows-brandväggen stoppade ping fast nätverket egentligen fungerade.

Vad jag hade gjort annorlunda nästa gång

Nästa gång hade jag dokumenterat varje ändring ännu noggrannare under arbetets gång. Jag hade nog också tidigare valt en enklare lösning i stället för att lägga mycket tid på VLAN/trunk i VMware, till exempel att använda antingen pfsense som riktigt operativsystem istället för i en virtuell maskin. Eller att helt enkelt använda en fysisk router.

